

Chemisches Recycling

Verfahren, Kapazitäten und kritische Diskussion

Umweltschutztechnik – UTEC 12NC

Worum geht es?

Chemisches Recycling ist die kontroverseste Recyclingtechnologie unserer Zeit. Befürworter sehen darin den „Game Changer“ für gemischte und verschmutzte Kunststoffabfälle, die mechanisch nicht recycelbar sind. Kritiker sprechen von Greenwashing einer Plastik-zu-Öl-Umwandlung. Beide Positionen haben fachliche Argumente. Dieses Papier stellt die Verfahren, Kapazitäten und Argumente systematisch dar.

1 Definition und Abgrenzung

Mechanisches Recycling arbeitet *ohne* chemische Veränderung des Polymers: Die langen Polymerketten bleiben erhalten, das Material wird sortiert, geschreddert, gewaschen, eingeschmolzen und neu granuliert.

Chemisches Recycling (auch „rohstoffliches Recycling“ genannt) zerlegt Polymere *auf molekularer Ebene*. Aus dem Polymer entstehen wieder Monomere, kürzere Kohlenwasserstoffketten oder Synthesegas. Aus diesen Bausteinen kann anschließend wieder Neumaterial in Primärqualität synthetisiert werden – prinzipiell ohne Qualitätsverlust.

Begriffsklärung

Polymer – Makromolekül aus vielen verketteten Monomereinheiten (z. B. Polyethylenterephthalat, PET).

Monomer – Grundbaustein, aus dem das Polymer aufgebaut ist (z. B. Ethylenglykol + Terephthalsäure → PET).

Depolymerisation – Rückführung des Polymers in Monomere.

Cracken – thermische oder katalytische Spaltung langer Ketten in kürzere Bruchstücke.

Pyrolyse – thermische Zersetzung unter Sauerstoffausschluss.

2 Die drei Hauptverfahren

Pyrolyse / Verölung

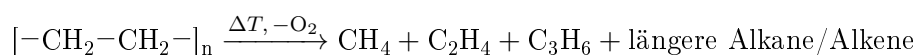
Prinzip: Thermische Spaltung der Polymerketten unter Sauerstoffausschluss bei 400–800 °C. Die langen C-C-Bindungen brechen statistisch auf, es entsteht ein Gemisch aus:

- **Pyrolyseöl** (50–80 % Massenausbeute) – Kohlenwasserstoffgemisch ähnlich Rohöl
- **Pyrolysegas** (10–20 %) – niedermolekulare Bruchstücke (Methan, Ethen, Propen)
- **Pyrolysekoks / rCB** (10–30 %) – „recovered Carbon Black“, verwertbar in Reifenindustrie

Inputmaterial: Gemischte Polyolefine (PE, PP), Reststoffe aus dem mechanischen Recycling, Altreifen.

Output-Verwertung: Das Pyrolyseöl wird in Steamcrackern aufbereitet und ersetzt dort fossiles Naphtha. Aus den entstehenden Olefinen (Ethen, Propen) werden wieder neue Polymere hergestellt.

Reaktionsgleichung (vereinfacht für PE):



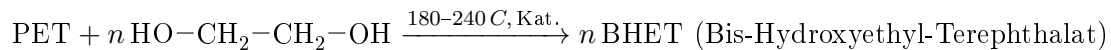
Solvolyse

Prinzip: Chemische Spaltung der Polymerketten durch ein Lösungsmittel, das gezielt die Bindungen angreift. Je nach Lösungsmittel:

- **Hydrolyse** – Spaltung mit Wasser
- **Glykolyse** – Spaltung mit Glykolen (z. B. Ethylenglykol)
- **Methanolyse** – Spaltung mit Methanol

Inputmaterial: Polymere mit spaltbaren Heteroatombindungen, also *Polykondensate* und *Polyaddukte* – vor allem PET, Polyamide (Nylon), Polyurethan (PU). Reine Polyolefine (PE, PP) sind *nicht* solvolysierbar (keine spaltbaren Bindungen).

Beispiel PET-Glykolyse:

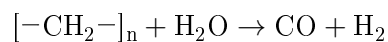


Das BHET-Monomer kann direkt wieder zu PET in Primärqualität polymerisiert werden.

Beispiel PU-Solvolyse (Evonik Marl): Polyurethan-Schaummatratzen werden in Polyol und Amin (TDA) zerlegt; aus dem Amin lassen sich wieder Isocyanate herstellen.

Vergasung (Gasifizierung)

Prinzip: Thermische Spaltung bei 800–1500 °C unter *kontrollierter* Sauerstoff- oder Wasserdampfzufuhr. Das Polymer wird komplett in **Synthesegas** umgewandelt:



Output: Synthesegas ($\text{H}_2 + \text{CO}$) als Grundstoff für die chemische Industrie – daraus lassen sich Methanol, Ammoniak, Fischer-Tropsch-Kraftstoffe oder neue Polymere herstellen.

Status: In Europa noch keine großtechnischen Anlagen in Betrieb; mehrere Großprojekte in Planung.

3 Stand der Technik in Europa und Deutschland (2024/25)

Aktuelle Zahlen

Laut Fraunhofer UMSICHT (Stand Oktober 2025):

- **In Betrieb in Europa:** 18 Anlagen, Gesamtkapazität **289 kt/a**
 - Pyrolyse: 262 kt/a
 - Solvolyse: 19 kt/a
 - Lösungsmittelbasiert: 8 kt/a
 - Vergasung: 0 (*keine in Betrieb*)
- **In Planung:** 2,8 Mio. t/a – Pyrolyse dominiert mit 1,68 Mio. t/a
- **Deutschland 2024:** ca. 30,2 kt/a (chem. Recycling) – gegenüber 2,44 Mio. t/a mechanischem Recycling

Im Verhältnis: Chemisches Recycling macht in Deutschland aktuell etwa 1,2 % des stofflichen Kunststoff-Recyclings aus.

Wichtige Akteure (Auswahl):

- **BASF** (ChemCycling, Pilotanlage Ludwigshafen) – Pyrolyseöl-Einsatz im Steamcracker
- **Evonik** (Marl) – Solvolyse von PU-Matratzen
- **OMV** (Schwechat, AT) – ReOil-Anlage seit März 2025, 16.000 t/a Pyrolyse
- **Dow + Mura Technology** (Böhlen) – HydroPRS-Anlage geplant, 120 kt/a
- **Pyrum, Carbolig, Arcus** – mittelständische Pyrolyse-Technologieentwickler in Deutschland

4 Massenbilanzansatz – der Streitpunkt

Ein zentrales Problem des chemischen Recyclings ist die *Zuordnung* des Rezyklats zum Endprodukt. Pyrolyseöl wird im Steamcracker nicht getrennt verarbeitet, sondern **vermischt** mit fossilem Naphtha eingespeist. Wie viel „Rezyklat“ steckt dann in einem konkreten neuen Polymer?

Massenbilanz (Mass Balance Approach)

Ein *rechnerisches* Verfahren: Wird einer Anlage z. B. 10 % Pyrolyseöl und 90 % fossiles Naphtha zugeführt, darf der Hersteller bei 10 % des produzierten Polymers den Recycling-Anspruch geltend machen – unabhängig davon, ob in der einzelnen Polymerkette tatsächlich Rezyklat-Atome stecken.

Analogie: Wie „Ökostrom-Tarife“, bei denen ins selbe Stromnetz konventionell und regenerativ erzeugter Strom eingespeist wird; rechnerisch wird dem Kunden der Ökostrom zugeordnet.

Pro und Contra Massenbilanz

Pro (Chemieindustrie, Plastics Europe, VCI):

- Technisch unvermeidbar: An den C-Atomen lässt sich die Herkunft nicht nachweisen
- Sinnvolle Anreize: Investitionen in Pyrolyse rechnen sich nur, wenn Hersteller den Recyclinganteil ausweisen dürfen
- Vergleichbar mit etablierten Verfahren (Bio-Methan ins Erdgasnetz, Ökostrom)

Contra (Umweltverbände, NABU, BUND, mechanische Recycler):

- Greenwashing-Anfälligkeit: Im Extremfall könnte ein Hersteller Pyrolyseöl kaufen und energetisch verfeuern, aber trotzdem Rezyklatanteile in seinen Verpackungen ausweisen.
- Wettbewerbsverzerrung: Echte mechanische Rezyklate (physisch im Produkt) konkurrieren mit rechnerisch zugeordneten Anteilen
- Verbrauchertäuschung: „Recycelt“ suggeriert physische Anwesenheit

Die EU-Kommission hat noch keine harmonisierte Berechnungsmethode festgelegt (Stand 2026);

die Verpackungsverordnung PPWR lässt Spielraum für nationale Auslegung.

5 Energiebilanz und Ausbeute

Ein häufiger Vorwurf: Chemisches Recycling sei energieintensiver als die Herstellung aus Erdöl. Die Datenlage ist umstritten und stark verfahrensabhängig.

Energetische Knackpunkte

Pyrolyse-Prozess:

- Reaktionstemperaturen 400–800 °C → erheblicher Wärmebedarf
- Anschließendes Cracken im Steamcracker: weitere ca. 850 °C
- Aufreinigung des Pyrolyseöls (Entfernen von Heteroatomen wie Cl, N, S): zusätzliche Aufwände

Materielle Ausbeute:

- Aus 1 kg Kunststoffinput entstehen typisch 0,5–0,8 kg Pyrolyseöl
- Davon werden im Steamcracker erneut nur ca. 30–50 % zu Olefinen für neue Polymere umgesetzt
- **Effektive Polymer-zu-Polymer-Ausbeute oft < 40 %**

Vergleich: Mechanisches Recycling hat eine Polymer-zu-Polymer-Ausbeute von 80–95 % bei deutlich geringerem Energieeinsatz – aber funktioniert eben nur bei sortenreinen, sauberen Inputs.

Fazit zur Energiebilanz: Chemisches Recycling ist nur ökologisch sinnvoll, wenn

- es *nicht recycelbare* Restströme verarbeitet (sonst kannibalisiert es das mechanische Recycling),
- mit erneuerbarem Strom betrieben wird,
- die gesamten Vor- und Nachbehandlungsschritte in die Bilanz einbezogen werden.

6 Schadstoff- und Sicherheitsaspekte

Bei der Pyrolyse entstehen je nach Inputmaterial problematische Nebenprodukte:

- **Aromatische Kohlenwasserstoffe** (Benzol, Teere, PAK)
- **Halogenierte Verbindungen** bei PVC-Anteilen (Vinylchlorid, HCl)
- **Stickstoff- und Schwefelverbindungen** aus Additiven
- **Polybromierte Diphenylether (PBDE)** aus Flammschutzmitteln

Diese müssen aus dem Pyrolyseöl abgetrennt werden, bevor es in Steamcracker eingespeist werden darf – ein technisch und energetisch aufwendiger Schritt.

7 Wann ist chemisches Recycling sinnvoll?

Konsens der Fachliteratur

Chemisches Recycling ist *komplementär*, nicht konkurrierend zum mechanischen Recycling. Sinnvoll für:

- **Verbundkunststoffe**, die mechanisch nicht trennbar sind (Mehrschicht-Folien, Verpackungen aus Lebensmittelindustrie)
- **Stark verschmutzte Polymere** (z. B. medizinische Abfälle)
- **Polymere mit Lebensmittelkontakt-Anforderungen** (höchste Reinheit nötig)
- **Polykondensate wie PET, Nylon, PU** – Solvolyse als gezieltes Verfahren
- **Reststoffe aus dem mechanischen Recycling** (Sortierreste)

Nicht sinnvoll für:

- Sortenreine Polyolefine (PE, PP) aus dem Pfandsystem → mechanisch effizienter
- PET aus dem Flaschenpfand → Bottle-to-Bottle mechanisch etabliert

Didaktische Pointe für UTEC

Die Frage „Ist chemisches Recycling Greenwashing oder Game Changer?“ lässt sich nicht binär beantworten. Sie hängt ab von:

1. dem *Inputmaterial* (recyclebar vs. nicht-recyclebar),
2. der *Energiequelle* (fossil vs. erneuerbar),
3. der *Verrechnungsmethode* (physisch vs. Massenbilanz),
4. dem *regulatorischen Rahmen* (klare vs. unklare Anforderungen).

Das ist ein typisches AFB-III-Bewertungsthema und eignet sich exzellent für Klausuraufgaben mit Operatoren wie *Beurteilen Sie* oder *Diskutieren Sie*.

Quellen

- Fraunhofer UMSICHT: Chemisches Recycling Map Europa (Oktober 2025), [s.fhg.de/crmap](https://www.s.fhg.de/crmap)
- BKV/Conversio: Chemisches Recycling in Deutschland – Status quo und Perspektiven bis 2035 (Dezember 2025)
- Plastics Europe: Chemisches Recycling – Kritik und Antworten
- NABU/bvse: Stellungnahmen zum chemischen Recycling und zur Massenbilanz
- VDI: „Chemie entdeckt Abfall als Rohstoffquelle“, VDI Energie und Umwelt, Januar 2026